

负载与合成设备能耗的关系：一页摘要

数据分析结果与研究讨论

方法与分析范围

数据为独立观测的连续型解释变量（Load，单位 %）与连续型响应变量（Energy use，单位 kWh）。为估计效应及其不确定性，采用带截距的一元 OLS 回归，并将解释变量每原始单位的拟合斜率作为效应量，样本单位为完整观测。

原始 52 行中，响应变量存在少量缺失；按完整案例策略删除 2 行，最终纳入 50 个完整观测，未做插补或零填充。假设检验为双侧，检验水准 0.05，对应 95% 置信区间。本数据为合成数据，仅用于软件实验，分析不建立因果关系。

核心结果

负载每增加 1%，能耗的拟合变化为 0.82671 kWh/%（95% 置信区间 0.78657 至 0.86685，标准误 0.019964， $t(48) = 41.411$ ， $p = 3.2026e-39$ ）。效应方向上为正，区间远离无效值 0，拟合优度 $R^2 = 0.97277$ ，截距为 17.301 kWh。

图1 显示原始有效观测点与拟合直线高度吻合，说明在所观测的负载区间内线性趋势明显；置信带针对的是均值的估计，不是单次观测的预测范围。

统计量	计算结果	统计量	计算结果
效应估计	0.82671	CI 下界	0.78657
CI 上界	0.86685	双侧 p	3.2026e-39
有效样本	50		

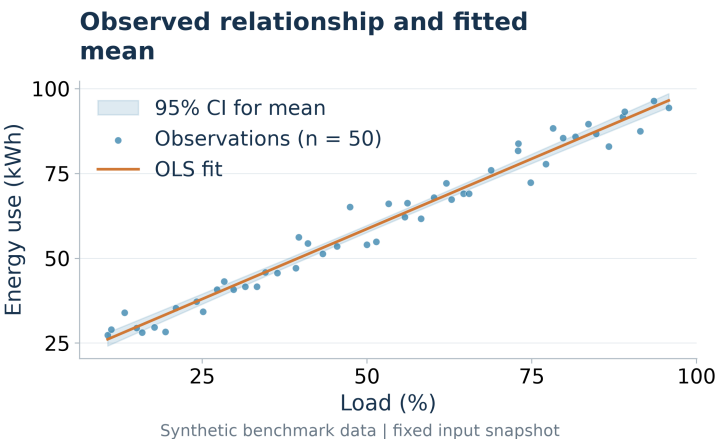


图 1 | 点为原始有效观测，线为单变量最小二乘拟合，阴影为均值的双侧 95% 置信带；该带不是预测区间。相关关系本身不证明因果关系。

模型诊断

残差标准误为 3.5909 kWh，与效应量的量纲不同，不能直接比较。残差正态性检验结果为 $W = 0.9841$ 、 $p = 0.73227$ ，未显示明显偏离正态的迹象；该检验只针对残差分布假设，与效应显著性无关。完整案例删除的机制未知，删除 2 行可能带来难以评估的偏差。

主要限制与结论

本期观测在负载范围内支持负载与能耗之间的正向线性关联，效应估计的95%区间为 0.78657 至 0.86685 kWh/%（基于 50 个完整观测）。但显著性不等于工程重要性，置信区间只描述所估参数，不适用于单次预测。

（1）数据为合成生成，不能作为真实设备证据；（2）无法排除未观测混杂，结果不具备因果解释；（3）缺失机制未知，完整案例策略可能引入偏差；（4）外推到观测负载区间之外需另行验证。后续若需推广，建议补充覆盖更宽负载范围、记录缺失机制的真实测量。

来源与工具记录：02cd15512ab4；完整哈希见交付旁证。